MEMORIA DE CÁLCULO

TORNAMESA HIDRÁULICA TT300-C · 300 tf

Mesa giratoria Ø2.000 para cargas sobredimensionadas (transformadores y equipos pesados).
Accionamiento por cilindros con patín guiado y uña.

Campo	Valor
Documento	TT300-C-MC-01
Revisión	B
Fecha	2026-11-05
Estado	Emitido para revisión – no apto para fabricación hasta aprobación
Planos asociados	TT300-C-D-01, D-02, F-01, F-02, F-03, F-04 (Rev. B)
Herramienta de verificación	dist/TT300-C_Verificacion.html (misma fuente de datos)
Normas principales	AISC 360-22 (ASD); ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0); AWS D1.1/D1.1M:2020

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró			
Revisó			
Aprobó			

Todos los valores de esta memoria se generan automáticamente desde el núcleo de cálculo TT300-C; no se transcriben a mano. Un cambio de parámetros regenera memoria, planos y herramienta con la misma fuente.

1. Objeto y alcance

Verificar la tornamesa hidráulica TT300-C para el giro de cargas de hasta 300 tf: mesa giratoria soldada tipo cajón, base, pivote central, pasadores de empuje, accionamiento hidráulico (cilindros, patines guiados y uñas), articulaciones, soldaduras, izaje del equipo y fatiga.

Ítem	Incluido	Observación
Giro bajo carga (capacidad del accionamiento)	Sí	Casos de fricción nominal, diseño, borde, contaminado y seco
Cadena de empuje	Sí	Verificada a la fuerza de calado (área × presión de alivio)
Mesa y base	Sí	FEA propio (MITC4 / Q4) más flexión global axisimétrica
Izaje del equipo vacío	Sí	4 puntos, factor dinámico 1,30
Fatiga	Sí	50 vueltas/año × 25 años
Sismo	No aplica	Decisión del mandante (Ch = 0). Instalación permanente: verificar con NCh2369
Losa o terreno de apoyo	No	Presión de contacto informada (1,66 MPa); la verifica un tercero

2. Normas y criterios

Ámbito	Criterio	Referencia
Cadena de empuje (pasadores, uña, articulaciones, mejillas)	Tensiones admisibles Fy/Nd; corte Fy/(Nd·√3); aplastamiento 1,25Fy/Nd; soldaduras 0,60FEXX/(1,20Nd)	ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0), §3-2 y §3-3
Planchas de la mesa y de la base	σvm ≤ 0,6Fy (criterio conservador rotulado F11)	AISC 360-22 ASD
Corte en nervios	0,6Fy·Aw·Cv1/Ω, Ω = 1,50 si h/t ≤ 2,24√(E/Fy)	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
Soldaduras de la mesa	0,60FEXX/Ω, Ω = 2,00, sin aumento direccional	AISC 360-22 J2.4
Fluencia local de almas	q/t ≤ Fy/1,50	AISC 360-22 J10.2
Tamaño mínimo de filete	3 / 5 / 6 / 8 mm según parte más gruesa (≤ 6 / ≤ 12 / ≤ 20 / > 20 mm)	AWS D1.1/D1.1M:2020
Fatiga	N ≤ 20 000: clase de servicio 0, sin verificación; si no, F_SR = 6,895·(Cf/N)^(1/3) ≥ F_TH (Cat. F: exponente 1/6)	ASME BTH-1 §3-4; AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
Pandeo del vástago	F_calado ≤ Pcr/3, Euler biarticulado con longitud extendida y diámetro del vástago	Criterio conservador frente a ISO/TS 13725
Giro	FS = F_calado/F_diseño ≥ 1,25; p_diseño ≤ alarma; gira con μ contaminado y con contacto en el borde	Criterio del proyecto
Presión nominal del cilindro	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar, convención de catálogo); p_alarma ≤ 0,90·p_alivio; p_retorno ≤ p_nominal	ISO 4413:2010 (protección contra sobrepresión) y catálogo del fabricante
Interfaz con discos de acero inoxidable (opción A)	Disco como placa circular empotrada sobre un vacío local con carga uniforme: σ = 3qa²/(4t²) ≤ 0,6Fy; t_req = t_flex + sobreespesor (≥ mínimo constructivo); espesor comercial. Dilatación diferencial y retención por fricción	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy según AISC 360-22 F11 (criterio del proyecto); Fy según ASTM A240
Interfaz con discos inoxidables y lámina UHMW (opción B)	Lámina: t ≥ E_ap·δ/(p_adm − q_máx), p_adm sostenida; PV, desgaste e juntas de dilatación	Datos de catálogo del proveedor de UHMW-PE (ASTM D4020)
Interfaz con placa de bronce con tapones de grafito (opción C)	Placa empotrada sobre un vacío local con ligamento entre tapones: σ = 3qa²/(4t²η) ≤ 0,6Fy_bz, η = (p − d)/p; presión sobre el bronce neto, PV, desgaste y profundidad del tapón; pareja con disco duro (ΔHB ≥ 100); retención por pegado; dilatación diferencial	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy según AISC 360-22 F11 (criterio del proyecto); Fy según ASTM B584 / B148; PV y desgaste de catálogo del proveedor
Sismo	No aplica (Ch = 0)	NCh2369

3. Descripción del sistema

Componente	Descripción
Mesa giratoria (pos 2)	Cajón soldado Ø2.000 × 210: plancha superior e=20, inferior e=16, almas anulares R 300, 580, 840 (e=8), 14 nervios e=8, anillos de pasadores e=35
Pasadores de empuje (pos 3)	28 × Ø85 en R930; paso 12,9°; Fy ≥ 800 MPa
Base (pos 1)	Plancha 2.560 × 2.560 × 20 con marco perimetral, ménsulas de cilindro, bancadas de guía y 4 puntos de izaje
Pivote (pos 5) y buje (pos 6)	Pivote Ø120; buje autolubricado L = 80
Interfaz de giro	Acero-acero con grasa grafitada (pos 14) sobre la cara inferior de la mesa
Cilindros (pos 9)	2 × doble efecto Ø90/Ø63, carrera 235, clase 10.000 psi (700 bar), alivio 700 bar, alarma 600 bar
Patín guiado (pos 16) y bancada (pos 1e)	Patín 572 × 250 coaxial con el cilindro en x = ±1.140; lengüeta con cabeza T en ranura T de la bancada (cuello 40 H8 × 18, cabeza 64 × 10) que guía y retiene el patín; largo de

Componente	Descripción
	guía efectivo Lg = 382; marco de boca con paredes de 80
Uña deslizante (pos 10) y resorte (pos 12)	Uña 88 × 110 con cara de empuje plana templada; chaflán de retorno a 54° (68,3 × 49,7 mm); retorno radial 68,3 mm contra resorte; reengancha detrás del pasador siguiente

Funcionamiento: los dos cilindros trabajan en par simétrico (par puro sobre la mesa). En cada carrera la uña toma un pasador y la mesa gira un paso; al retraer, la cara trasera achaflanada de la uña la desplaza radialmente contra el resorte, pasa el pasador siguiente y se reengancha. Para invertir el sentido de giro se trasladan cilindros, patines y uñas a las ménsulas del otro extremo de la guía.

4. Hipótesis

4.1 Cargas y combinaciones

Magnitud	Símbolo	Valor	Origen
Capacidad nominal (WLL)	W	2.942 kN (300 tf)	Mandante; modificable
Excentricidad máxima del CG	e	150 mm	Criterio del proyecto
Factor de impacto de diseño	φ_d	1,10	Criterio del proyecto
Peso propio de mesa + ½ pivote	W_d	15,5 kN	Núcleo (masas)
Normal sobre la interfaz	N = W + W_d	2.957 kN	Giro
Normal de diseño	N_D = φ_d·W + W_d	3.252 kN	Presión de contacto
Factor de diseño cadena de empuje	Nd	3,00	ASME BTH-1 Cat. B
Fuerza de calado por cilindro	F_calado = A·p_alivio	445 kN	A = 6.362 mm², p = 700 bar
Factor dinámico de izaje	φ_izaje	1,30	Criterio del proyecto
Sismo	Ch	0	No aplica

4.2 Materiales

Elemento	Material	Fy (MPa)
Planchas de mesa, base, ménsulas, bancadas	ASTM A572 Gr.50	345
Pasadores de empuje (pos 3)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3); zona de contacto templada por inducción ≥ 55 HRC	800
Uña (pos 10)	34CrNiMo6+QT, certificado 3.1; cara de empuje templada por inducción ≥ 55 HRC	900
Superficies de contacto uña–pasador	Temple por inducción	1.500
Patín (pos 16)	S460 o 34CrNiMo6+QT	460
Pasadores de articulación (pos 11)	42CrMo4+QT	650
Pivote (pos 5)	42CrMo4+QT	650
Soldadura	E70 (FEXX = 490 MPa)	—

E = 200.000 MPa; ν = 0,300. Factor de malla FEA k = 1,22 aplicado a las tensiones locales.

4.3 Fricción en la interfaz de giro

Interfaz verificada: acero–acero con grasa grafitada (base). Las tres alternativas se comparan en 6.1.

Caso	μ	Radio de fricción	Justificación
Nominal (grasa limpia)	0,150	r_u = 670 mm (presión uniforme)	Valor esperado de operación
Diseño	0,200	r_ef = 800 mm	Límite superior con excentricidad
Contacto en el borde	0,200	R = 1.000 mm	Mesa apoyada solo en el borde (revisión M1)
Contaminado	0,250	r_ef = 800 mm	Arena o película degradada
Seco (referencial)	0,500	r_u = 670 mm	No es condición de operación

4.4 Parámetros de entrada

Valores de la configuración verificada (todos editables en la herramienta HTML; la herramienta repite las verificaciones de esta memoria).

Carga

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Capacidad nominal (WLL)	W_tf	300,0	tf
Excentricidad máx. del CG	e	150,0	mm
Factor de carga para resistencias φd	phi_d	1,100	–
Diámetro de apoyo de la carga (parrilla)	D_load	1.600	mm

Interfaz de giro (acero-acero, grasa grafitada)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
μ estático de diseño	mu_d	0,2000	–
Radio efectivo de fricción de diseño	r_ef	800,0	mm
μ nominal (grasa limpia)	mu_nom	0,1500	–
μ contaminado	mu_cont	0,2500	–
μ acero seco (referencial)	mu_dry	0,5000	–
Presión de contacto admisible	q_adm	10,00	MPa
FS mínimo del accionamiento (calado / diseño)	FS_min	1,250	–

Interfaz alternativa: discos inoxidables (A), discos con lámina UHMW (B) o placa de bronce con grafito (C)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa entre sí	opt_ss	0	–
Opción B: dos discos de acero inoxidable con una lámina de UHMW entre ellos	opt_uhmw	0	–
Opción C: placa de bronce con tapones de grafito (fija a la base) y disco duro rotatorio	opt_bz	0	–
Opción C · configuración: 1 = placa de bronce + disco duro; 2 = dos placas de bronce de aleaciones distintas; 3 = como 1 con pastillas segmentadas	bz_conf	1,000	–
Espesor de cada disco inoxidable (0 = automático, según cálculo)	t_ss	0	mm
Espesor de la lámina UHMW (0 = automático, según cálculo)	t_uhmw	0	mm
Fy del acero inoxidable (ASTM A240 304: 205; 316L: 170)	Fy_ss	205,0	MPa
Ø del vacío local bajo el disco (pérdida de contacto con el respaldo) y ventana de medición de la planitud	ss_void	100,0	mm
Sobreespesor por disco: desgaste y relapeado	ss_allow	0,5000	mm
Espesor mínimo constructivo del disco (avellanado y rectificado)	ss_tmin	4,000	mm
μ disco–plancha de respaldo (acero–inox limpio y seco bajo la carga; clase A de AISC: 0,30)	mu_back	0,3000	–
Pegado estructural del disco a su respaldo: resistencia de diseño al corte (0 = sin adhesivo)	tau_bond	0,5000	MPa
Adhesivo: módulo de corte (epóxico tenaz ≈ 100; rígido ≈ 1.000)	G_ad	100,0	MPa
Adhesivo: espesor de la línea de pegado	t_ad	1,000	mm
Adhesivo: cortante admisible sostenido o cíclico en el borde (criterio del proyecto; confirmar con el proveedor)	tau_cyc	4,000	MPa
Diferencia térmica de diseño entre disco o lámina y plancha de acero	dT	40,00	K
Opción A · μ nominal (inox–inox con grasa limpia)	muA_nom	0,1500	–
Opción A · μ estático de diseño	muA_d	0,2000	–
Opción A · μ contaminado	muA_cont	0,2500	–
Opción A · μ seco (referencial; riesgo de gripado)	muA_dry	0,6000	–
Opción B · μ nominal (UHMW sobre inox con grasa limpia)	muB_nom	0,08000	–
Opción B · μ estático de diseño (arranque tras reposo bajo carga, sin película de grasa)	muB_d	0,2000	–
Opción B · μ contaminado	muB_cont	0,2500	–
Opción B · μ seco (UHMW sin lubricación)	muB_dry	0,2500	–
UHMW: presión admisible sostenida (≈ ¼ del esfuerzo a 10 % de deformación)	p_uhmw	5,000	MPa
UHMW: módulo aparente con fluencia (1.000 h)	E_uhmw	300,0	MPa
Variación máxima del hueco entre las dos caras de la lámina en una ventana de Ø = vacío local (suma de las planitudes de ambas caras y de la tolerancia de espesor de la lámina)	d_flat	0,05000	mm
Espesor mínimo constructivo de la lámina UHMW (fijación avellanada)	uh_tmin	6,000	mm
UHMW sobre inox con grasa: tasa de desgaste específico (×10⁻⁷ mm³/N·m)	k_wear	2,000	–
UHMW: valor PV admisible	PV_uh	0,05000	MPa·m/s
N° de sectores de la lámina UHMW (juntas de dilatación)	n_seg	12,00	–
Opción C · espesor de la placa de bronce con grafito (0 = automático)	t_bz	0	mm
Opción C · espesor del disco duro o de la 2.ª placa de bronce (0 = automático)	t_cara	0	mm
Opción C · Fy del bronce con grafito (C95400 aluminio-bronce ≈ 170; C93200 ≈ 97; C86300 ≈ 415)	Fy_bz	170,0	MPa
Opción C · densidad del bronce	rho_bz	7,450	g/cm³
Opción C (2 placas) · Fy de la 2.ª placa de bronce, aleación distinta (C93200 ≈ 97)	Fy_bz2	97,00	MPa
Opción C · Fy del disco duro (17-4PH o inoxidable nitrurado)	Fy_cara	1.000	MPa
Opción C · dureza del disco duro	HB_cara	330,0	HB
Opción C · dureza del bronce	HB_bz	100,0	HB
Opción C · presión admisible sostenida sobre el bronce neto (sin tapones)	p_bz	20,00	MPa
Opción C · valor PV admisible del bronce con grafito	PV_bz	0,5000	MPa·m/s
Opción C · desgaste específico del bronce con grafito (×10⁻⁷ mm³/N·m)	k_bz	10,00	–
Opción C · diámetro de los tapones de grafito	bz_plug_d	12,00	mm
Opción C · paso de los tapones (patrón escalonado)	bz_plug_p	30,00	mm
Opción C · sobreespesor del bronce por desgaste y relapeado	bz_allow	1,000	mm
Opción C · espesor mínimo constructivo del bronce	bz_tmin	6,000	mm
Opción C · espesor mínimo del disco duro (distorsión del temple y rectificado)	cara_tmin	6,000	mm
Opción C (configuración 3) · fracción del área cubierta por las pastillas de bronce	bz_cover	0,9000	–
Opción C (configuración 3) · N° de pastillas por vuelta (junta de dilatación)	bz_npad	24,00	–
Opción C · μ nominal (bronce con grafito y grasa sobre acero duro)	muC_nom	0,08000	–
Opción C · μ estático de diseño (arranque tras reposo bajo carga)	muC_d	0,1500	–
Opción C · μ contaminado	muC_cont	0,2000	–
Opción C · μ seco (solo grafito; referencial)	muC_dry	0,2500	–

Cubierta de madera dura y altura de skidding

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Cubierta de madera dura sobre la plancha superior de la mesa	opt_wood	0	–
Espesor de los tablones	t_wood	50,00	mm
Densidad de la madera dura (seca al aire)	rho_wood	900,0	kg/m³
Presión admisible de aplastamiento perpendicular a la fibra (sostenida)	p_wood	6,000	MPa
Altura de los rieles de skidding o de la superficie de llegada (0 = no aplica)	h_skid	0	mm
Tolerancia de enrase con los rieles	tol_skid	10,00	mm

Mesa giratoria (cajón)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro de la mesa	D_top	2.000	mm
Espesor plancha superior	t_top	20,00	mm
Espesor plancha inferior (contacto)	t_bot	16,00	mm
Altura total de la mesa	h_disc	210,0	mm
Radios de almas anulares	rings	300, 580, 840	mm
Espesor almas anulares	t_web	8,000	mm
N° de nervios radiales	N_rib	14,00	–
Espesor nervios radiales	t_rib	8,000	mm
Radio exterior de nervios	R_rib	840,0	mm
Diámetro exterior del cubo	D_hub	300,0	mm
Filete almas/nervios–planchas (cada lado)	w_web	6,000	mm

Pasadores de empuje (en la mesa)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de pasadores	N_pin	28,00	–
Diámetro del pasador	d_pin	85,00	mm
Radio del círculo de pasadores	R_pin	930,0	mm
Fy pasador (34CrNiMo6+QT)	Fy_pin	800,0	MPa
Espesor del anillo perimetral de pasadores (sup. e inf.)	t_pr	35,00	mm

Cilindros hidráulicos

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de cilindros (en par)	n_cyl	2,000	–
Diámetro del émbolo	D_bore	90,00	mm
Diámetro del vástago	d_rod	63,00	mm
Diámetro exterior del cuerpo	D_body	130,0	mm
Presión nominal del cilindro y la bomba (clase de catálogo: 10.000 o 5.000 psi)	p_rated	10.000	psi
Presión de alivio (calado)	p_relief	700,0	bar
Presión de alarma / detención	p_alarm	600,0	bar
Presión de retorno (puerto B)	p_ret	200,0	bar
Carrera	stroke	235,0	mm
Longitud ojal-ojal retraído (confirmar con proveedor)	L0	520,0	mm
Distancia del eje del ojal trasero al inicio del cuerpo	e_body	75,00	mm
Retraído: eje del ojal del vástago → cara frontal del cuerpo	c_rod	110,0	mm
Rendimiento del cilindro (sellos)	eta_c	0,9500	–
Masa por cilindro	m_cyl	55,00	kg
Caudal de la bomba en el avance (a la presión de trabajo)	Q_pump	1,800	L/min
Caudal de retorno, bomba de dos etapas o válvula de alto caudal (0 = igual al de avance)	Q_ret	0	L/min
Rendimiento global de la bomba y el motor	eta_pump	0,8500	–
Tiempo por vuelta objetivo (0 = sin objetivo)	t_vuelta_obj	0	min
Velocidad máxima de retorno del vástago (rebote de la uña sobre el pasador)	v_ret_max	0,2500	m/s

Accionamiento guiado (patín y uña)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Eje del cilindro y de la guía: distancia al centro	x_g	1.140	mm
Pasador del vástago (en el patín) → centro del pasador tomado	l_p	300,0	mm
Recorrido libre antes de tomar el pasador	s_free	10,00	mm
Margen mínimo de carrera exigido	s_margin	5,000	mm
μ patín–guía (grasa grafitada)	mu_g	0,1500	–
Ancho del patín (en x)	w_s	250,0	mm
Holgura radial de la uña en el patín	slot	10,00	mm
Penetración de la uña más allá del centro del pasador	c_tip	15,00	mm
Largo del resorte de retorno comprimido + tope	s_sp	55,00	mm
Extensión delantera del patín (más largo de guía)	f_ext	165,0	mm
Marco de boca: espesor de las paredes laterales	t_fw	80,00	mm
Fy del patín (alojamiento de la uña y marco de boca)	Fy_shoe	460,0	MPa
Patín: espesor mínimo de tapa y fondo del alojamiento de la uña	t_pk	8,000	mm

Uña de empuje (en el patín)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Uña: ancho en el sentido del empuje	dog_b	88,00	mm
Uña: alto	dog_h	110,0	mm

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Uña: largo alojado en el patín	L_in	125,0	mm
Labio de apoyo de la uña en el patín (largo en x)	l_lip	60,00	mm
Excentricidad accidental de la uña	e_dog	10,00	mm
Fy uña (34CrNiMo6+QT, Re ≥ 900 certificado 3.1)	Fy_dog	900,0	MPa
μ cara de la uña–pasador (deslizamiento radial)	mu_s	0,1500	–
Límite elástico superficial de las caras de contacto (temple por inducción ≥ 55 HRC)	Fy_surf	1.500	MPa
Concentración de la carga lineal en los bordes de la cara (flexión del pasador bajo uña rígida)	k_edge	1,320	–
Chaflán de retorno: ángulo de la normal respecto del eje radial	beta_ch	54,00	°
μ de retorno (chaflán y alojamiento), verificación de autobloqueo	mu_ret	0,2000	–
Ancho mínimo de la punta de la uña tras el chaflán	b_tip	20,00	mm

Bancada de guía

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Bancada: espesor	t_bed	40,00	mm
Bancada: ancho	w_bed	170,0	mm
Ranura de guía: ancho (H8)	w_slot	40,00	mm
Ranura de guía: profundidad del cuello	h_slot	18,00	mm
Ranura T: ancho de la cabeza (retención vertical del patín)	w_tee	64,00	mm
Ranura T: alto de la cabeza	h_tee	10,00	mm
Filete bancada–base	w_bed_f	10,00	mm

Articulaciones y ménsulas del cilindro

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro de pasadores de articulación	d_pp	70,00	mm
Fy pasadores de articulación	Fy_pp	650,0	MPa
Espesor de mejillas (horquilla)	t_ch	25,00	mm
Holgura mejilla-ojal	g_ch	2,000	mm
Ancho del ojal del cilindro	b_eye	50,00	mm
Largo de mejilla de la ménsula (sobre la base)	L_ch	325,0	mm
Filete mejilla–base	w_br	16,00	mm
N° de ménsulas (2 por sentido de giro)	n_br	4,000	–

Base

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Lado de la base cuadrada	B	2.560	mm
Espesor plancha base	t_base	20,00	mm
Espesor mínimo de base por planitud (criterio de fabricación)	t_base_min	16,00	mm
Alto del marco perimetral	rim_h	45,00	mm
Espesor del marco perimetral	rim_t	10,00	mm
Puntos de izaje (lados y): distancia al borde	c_lug	150,0	mm
Puntos de izaje: distancia al eje y	x_lug	600,0	mm
Factor dinámico de izaje	phi_lift	1,300	–
Presión admisible de la losa / mats (referencial)	q_floor	2,000	MPa

Pivote central

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro del pivote	D_piv	120,0	mm
Largo del buje	L_bush	80,00	mm
Presión admisible del buje	p_bush	30,00	MPa
μ del buje	mu_bush	0,2000	–
Brazo de flexión del pivote	e_piv	40,00	mm
Fy pivote	Fy_piv	650,0	MPa
Coeficiente sísmico horizontal (0 = no aplica, decisión del mandante)	Ch	0	–

Materiales y normas

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Fy acero estructural (ASTM A572 Gr.50)	Fy	345,0	MPa
Resistencia del electrodo FEXX	FEXX	490,0	MPa
Módulo de elasticidad	E	200.000	MPa
Coeficiente de Poisson	nu	0,3000	–
ASME BTH-1 factor de diseño (Cat. B = 3,0)	Nd	3,000	–
Factor de convergencia de malla FEA (error de malla de las planchas de la mesa: 1,20 a 1,21 por Richardson; ver tests/convergencia.js)	kFEA	1,220	–

Ciclo de servicio (fatiga)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Vueltas completas por año	turns_yr	50,00	–
Vida de diseño	life	25,00	años

5. Masas

Componente	Masa (kg)
Plancha superior	541
Plancha inferior	471
Almas anulares	118
Nervios radiales	103
Cubo	72,4
Pasadores de empuje	262
Subtotal mesa	1.567
Plancha base	1.027
Marco perimetral	36,0
Ménsulas de cilindro	153
Bancadas de guía	87,4
Patines	259
Uñas	27,2
Pivote	18,9
Cilindros	110
TOTAL	3.285

Control: las masas se recalculan sobre el modelo 3D (CadQuery). Diferencia máxima 3D frente al núcleo: 0,300 %.

6. Interfaz de giro y presión de contacto

Hipótesis: contacto anular entre R_i = 75,0 y R_o = 1.000 mm, distribución lineal por la excentricidad e (núcleo central).

Magnitud	Expresión	Valor
Área de contacto	$A_c = \pi(R_o^2 - R_i^2)$	3,12 m²
Presión media	$q = N_D / A_c$	1,04 MPa
Presión máxima	$q_{máx} = q\cdot(1 + 4eR_o/(R_o^2 + R_i^2))$	1,66 MPa
Presión mínima	$q_{mín} = q\cdot(1 - 4eR_o/(R_o^2 + R_i^2))$	0,420 MPa
Radio de fricción (presión uniforme)	$r_u = \frac{2}{3}(R_o^3 - R_i^3)/(R_o^2 - R_i^2)$	670 mm
Empuje horizontal por excentricidad (μ_d)	$H = \mu N\cdot e\cdot(4/3)(R_o^3 - R_i^3)/(R_o^4 - R_i^4)$	118 kN
Par de fricción del pivote (μ_d)	$T_{piv} = \mu_{buje}\cdot H\cdot D_{piv}/2$	1,42 kN·m

Resultado: q_mín > 0, la mesa no despega. La presión máxima 1,66 MPa se transmite a la losa o a los mats a través de la base delgada; su verificación corresponde a un tercero.

6.1 Alternativas de interfaz: discos de acero inoxidable (A), con lámina de UHMW (B) y placa de bronce con grafito (C)

Hipótesis. Dos discos anulares de acero inoxidable (R_i = 75,0 a R_o = 1.000 mm) se interponen entre la plancha base y la plancha inferior de la mesa: uno fijo a la base y otro a la mesa, apoyados sobre sus planchas de respaldo. En A deslizan entre sí con grasa; en B se agrega una lámina de UHMW fijada al disco de la base, que desliza sobre el disco de la mesa. La interfaz no se oxida y se lubrica con facilidad. Los discos y la lámina no cumplen función estructural: transmiten la presión de contacto q_máx = 1,66 MPa a la plancha de respaldo. La mesa y la base conservan sus espesores.

Dato	Valor	Fuente
Fy del inoxidable	205 MPa	ASTM A240, tipo 304 recocido (316L: 170 MPa)
Ø del vacío local supuesto bajo el disco	100 mm	Hipótesis de diseño (pérdida de contacto con el respaldo por polvo, soldadura o alabeo)
Sobreespesor por desgaste y relapeado	0,500 mm	Hipótesis de diseño
Espesor mínimo constructivo del disco	4,00 mm	Avellanado de fijaciones y rectificado de la cara
UHMW: presión admisible sostenida	5,00 MPa	≈ ¼ del esfuerzo a 10 % de deformación (≈ 21 MPa); datos de catálogo
UHMW: módulo aparente con fluencia (1.000 h)	300 MPa	Datos de catálogo del proveedor
Variación del hueco entre las dos caras de la lámina	0,0500 mm en una ventana de Ø100	Requisito de fabricación: suma de las planitudes de discos y respaldos y de la tolerancia de espesor de la lámina; rectificar y medir en obra. ν del UHMW = 0,45 (con 0,42 el módulo confinado baja ≈ 15 %)
μ de diseño: A / B	0,200 / 0,200	Hipótesis; B sin película de grasa tras reposo bajo carga; confirmar con ensayo
μ respaldo / pegado estructural	0,300 / 0,500 MPa	Clase A de AISC (superficie limpia); adhesivo epóxico estructural de diseño al corte (≈ 3 % de su resistencia). La capacidad es la mayor de las dos, no su suma
Adhesivo: G, espesor de línea, cortante cíclico admisible	100 MPa / 1,00 mm / 4,00 MPa	Epóxico tenaz con línea ≥ 1 mm; el rígido (G ≈ 1.000) da un cortante térmico de borde de 7 a 14 MPa; ensayo de arrancamiento y de fatiga térmica

Desarrollo.

Ecuación	Expresión	Referencia
Disco inoxidable: flexión sobre un vacío local (placa circular empotrada, carga uniforme)	$\sigma = 3\cdot q\cdot a^2/(4\cdot t^2) \le 0{,}6\cdot Fy \rightarrow t_{flex} = a\cdot\sqrt{(0{,}75\cdot q/(0{,}6\cdot Fy))}$, $a = Ø_{vacío}/2$	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy: AISC 360-22 F11 (criterio del proyecto)
Espesor requerido del disco	$t_{req} = \max(t_{flex} + \text{sobreespesor}; t_{mín\ constructivo})$; espesor comercial ≥ t_{req}	ASTM A240 (planchas 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 mm)
Lámina UHMW: conformidad con la planitud	$t \ge E_c(S)\cdot\delta/(p_{adm} - q_{máx})$: la sobrepresión local $E_c\cdot\delta/t$ se suma a $q_{máx}$ y no debe pasar de p_{adm}. $E_c = E[1 + (M/E - 1)\cdot S^2/(1 + S^2)]$, $S = D/(4t)$, $M = E(1-\nu)/((1+\nu)(1-2\nu))$, $\nu = 0{,}45$	Hipótesis de diseño; datos de catálogo del UHMW; módulo de láminas delgadas (factor de forma)
Lámina UHMW: PV y desgaste	$PV = q_{máx}\cdot v \le PV_{adm}$; $h = k\cdot q\cdot s \le 0{,}20\cdot t$	Proveedor de UHMW-PE (ASTM D4020)
Dilatación diferencial	$\sigma = E\cdot(\alpha_{inox} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T$; $\Delta r = (\alpha - \alpha_{acero})\cdot\Delta T\cdot R$; junta UHMW = $(\alpha_{UHMW} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T\cdot$cuerda	α: inox 17,3; acero 11,7; UHMW 180 (×10⁻⁶/K)
Retención de los discos	$T_{calado} \le \max(\mu_{respaldo}\cdot N\cdot r_u; \tau_{adhesivo}\cdot A\cdot r_u)$ (respaldo granallado sin pintura, discos pegados con epóxico estructural); cortante térmico del borde $\tau = \varepsilon\cdot\sqrt{(G\cdot E\cdot t/t_{ad})}$	Equilibrio

Resultado.

Alternativa	Disco inox o duro: t_{flex} / t_{req} → adoptado (mm)	UHMW: t_{req} → adoptado (mm)	Bronce: t_{flex} / t_{req} → adoptado (mm)	Altura agregada (mm)	Δ masa total (kg)	Masa total (kg)	μ diseño	F por cilindro (kN)	p diseño (bar)	FS diseño
Acero–acero con grasa (base)	—	—	—	—	—	3.285	0,200	322	506	1,38
A · Discos inoxidables con grasa	5,03 / 5,53 → 6,00	—	—	12,0	+340	3.625	0,200	322	506	1,38
B · Discos inoxidables con lámina UHMW	5,03 / 5,53 → 6,00	14,0 → 15,0	—	27,0	+437	3.723	0,200	322	506	1,38
C · Placa de bronce con tapones de grafito (bronce + disco duro)	2,28 / 6,00 → 6,00	—	5,53 / 8,14 → 10,0	16,0	+420	3.706	0,150	242	380	1,84

Verificaciones de la opción A (los discos de la opción B tienen las mismas, con q levemente mayor por el peso del disco y la lámina):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Disco inoxidable: flexión sobre un vacío local (placa empotrada, carga uniforme)	$\sigma = 3\cdot q\cdot a^2/(4\cdot t^2) \le 0{,}6\cdot Fy_{inox}$; $a = Ø_{vacío}/2$; $t = t_{disco} - \text{sobreespesor}$	103	123	MPa	0,838	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16 (placa circular empotrada, carga uniforme); 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto)
Disco inoxidable: espesor adoptado frente al requerido	$t_{disco} \ge \max(t_{flex} + \text{sobreespesor}; t_{mínimo\ constructivo})$	5,53	6,00	mm	0,922	Cumple	Cálculo de espesor (flexión sobre vacío local, desgaste y relapeado, fabricación)
Disco inoxidable: espesor mínimo por flexión sobre el vacío local	$t_{flex} = a\cdot\sqrt{(0{,}75\cdot q_{máx}/(0{,}6\cdot Fy_{inox}))}$	5,03	—	mm	—	Info	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16 (placa circular empotrada, carga uniforme); 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto)
Disco inoxidable: espesor requerido / comercial adoptado (cada disco)	$t_{req} = \max(t_{flex} + \text{sobreespesor}; t_{mín})$; espesores comerciales de plancha ASTM A240	5,53	6,00	mm	—	Info	ASTM A240 (plancha inoxidable)
Retención de los discos sobre su plancha de respaldo (la mayor entre fricción y pegado; no se suman)	$T_{calado} \le \max(\mu_{respaldo}\cdot N\cdot r_u; \tau_{adhesivo}\cdot A\cdot r_u)$. Un adhesivo rígido falla con deslizamientos de centésimas de mm: la fricción no se moviliza a tiempo	656	1.047	kN·m	0,627	Cumple	Equilibrio; respaldo granallado sin pintura; adhesivo epóxico estructural
Adhesivo: cortante térmico en el borde del disco (dilatación diferencial)	$\tau_{borde} = \varepsilon\cdot\sqrt{(G_{ad}\cdot E_{inox}\cdot t_{disco}/t_{adhesivo})}$, $\varepsilon = (\alpha_{inox} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T \le \tau_{adm,cíclico}$	2,41	4,00	MPa	0,603	Cumple	Línea de pegado elástica (corte); criterio del proyecto
Dilatación diferencial inox–acero: tensión si el disco quedara restringido	$\sigma = E_{inox}\cdot(\alpha_{inox} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T \le 0{,}6\cdot Fy_{inox}$	43,2	123	MPa	0,351	Cumple	Termoelasticidad; α inox 17,3 y acero 11,7 (×10⁻⁶/K)
Dilatación diferencial radial del disco respecto de su respaldo (fijar el disco solo al centro y con pasadores radiales)	$\Delta r = (\alpha_{inox} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T\cdot R$	0,224	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Altura que agrega la interfaz sobre la plancha base	$\Delta = 2\cdot t_{disco}$	12,0	—	mm	—	Info	Geometría (eje de los cilindros sube Δ)
Opción A: par inox–inox con riesgo de gripado si la película de grasa se expulsa: exigir	Sin verificación numérica (ASTM G98)	0	—	–	—	Pendiente	ASTM G98; decisión del proyectista

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
aleaciones o durezas distintas (≥ 50 HB de diferencia) o recubrimiento							
Masa agregada por la interfaz (discos inoxidables + lámina UHMW)	m = ρ·A·t	297	—	kg	—	Info	Geometría

Verificaciones adicionales de la opción B (lámina de UHMW):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Altura que agrega la interfaz sobre la plancha base	Δ = 2·t_disco + t_UHMW	27,0	—	mm	—	Info	Geometría (eje de los cilindros sube Δ)
Masa agregada por la interfaz (discos inoxidables + lámina UHMW)	m = ρ·A·t	341	—	kg	—	Info	Geometría
Lámina UHMW: presión de contacto máxima frente a la admisible sostenida	q_máx ≤ p_adm,UHMW	1,66	5,00	MPa	0,333	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	t ≥ máx(E_ap·δ_planitud/(p_adm − q_máx); t_mín constructivo)	14,0	15,0	mm	0,936	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: espesor por conformidad de planitud (con módulo confinado) / comercial adoptado	t_conf = E_c(S)·δ/(p_adm − q_máx); E_c = E[1 + (M/E − 1)S²/(1 + S²)], S = D/(4t), M = E(1−ν)/((1+ν)(1−2ν)), ν = 0,45	14,0	15,0	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: factor de forma y módulo confinado en el espesor adoptado	S = D/(4t); E_c(S)	1,67	916	– / MPa	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Opción B: retención de los sectores de UHMW contra el arrastre por fricción (rebaje perimetral o cola de milano en el disco de la base)	arrastre ≈ μ_máx·N, con μ_máx = máx(μ_diseño; μ_contaminado; μ_seco) (los pernos no bastan: aplastamiento del UHMW)	740	—	kN	—	Pendiente	Equilibrio con el μ máximo; decisión del proyectista
Lámina UHMW: valor PV en el borde de la mesa (durante la carrera)	PV = q_máx·v; v = R·v_cil/a_mín, v_cil = Q/(n·A)	0,00424	0,0500	MPa·m/s	0,0848	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: desgaste en la vida de diseño frente al 20 % del espesor	h = k·q_máx·s ≤ 0,20·t; s = vida·vueltas/año·2π·r_ef	0,00209	3,00	mm	0,000696	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: crecimiento radial del sector (fijar al centro con agujeros ranurados)	Δr = (α_UHMW − α_acero)·ΔT·R	6,73	—	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: junta de dilatación entre sectores (ancho a dejar en frío)	j = (α_UHMW − α_acero)·ΔT·cuerda del sector; α_UHMW = 180×10⁻⁶/K	3,48	—	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo

Opción C. La placa de bronce con tapones de grafito va fija a la base y desliza contra un disco duro (≥ 100 HB sobre el bronce) fijo a la mesa; el desgaste queda en el bronce, que se reemplaza. Espesor: t_flex = a·√(0,75q_loc/(0,6Fy_bz)); t_req = t_flex/√η + sobreespesor, con η = (p − d)/p = 0,600 por los tapones de grafito (f_g = 0,145 del área). Verificaciones de C a continuación; la configuración 3 (pastillas) cubre 0,900 del área y concentra la presión local en 1/cobertura.

Verificaciones de la opción C (bronce con tapones de grafito):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Placa de bronce: flexión sobre un vacío local (empotrada, carga uniforme, ligamento entre tapones)	σ = 3·q_loc·a²/(4·t²·η) ≤ 0,6·Fy_bz; η = (p − d)/p; t = t_placa − sobreespesor; q_loc = q/cobertura	64,1	102	MPa	0,629	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto); Fy de ASTM B584 / B148 (confirmar con el proveedor)
Placa de bronce: espesor adoptado frente al requerido	t_placa ≥ máx(t_flex/√η + sobreespesor; t_mínimo constructivo)	8,14	10,0	mm	0,814	Cumple	Cálculo de espesor (flexión, ligamento de los tapones, desgaste y fabricación)
Placa de bronce: espesor por flexión / requerido / comercial adoptado	t_flex = a·√(0,75·q_loc/(0,6·Fy_bz)); t_req = t_flex/√η + sobreespesor	5,53	10,0	mm	—	Info	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto); Fy de ASTM B584 / B148 (confirmar con el proveedor)
Tapones de grafito: fracción de área y eficiencia de ligamento	f_g = π·d²/(2√3·p²); η = (p − d)/p	0,145	0,600	– / –	—	Info	Geometría del patrón escalonado
Disco duro: flexión sobre un vacío local (empotrado, carga uniforme)	σ = 3·q·a²/(4·t²) ≤ 0,6·Fy_cara; t = t_disco − sobreespesor	103	600	MPa	0,172	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
							proyecto); Fy de ASTM B584 / B148 (confirmar con el proveedor)
Disco duro: espesor adoptado frente al requerido	t ≥ máx(t_flex + sobreespesor; t_mínimo constructivo)	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	Cálculo de espesor
Presión de contacto sobre el bronce neto (sin tapones de grafito)	q_neto = q_máx/(cobertura·(1 − f_g)) ≤ p_adm,bronce	1,94	20,0	MPa	0,0972	Cumple	Proveedor de bronce con grafito (datos de catálogo); confirmar con ensayo
Bronce con grafito: valor PV en el borde de la mesa (durante la carrera)	PV = q_neto·v; v = R·v_cil/a_mín, v_cil = Q/(n·A)	0,00496	0,500	MPa·m/s	0,00992	Cumple	Proveedor de bronce con grafito (datos de catálogo); confirmar con ensayo
Bronce con grafito: desgaste en la vida de diseño frente al espesor de reserva	h = k·q_neto·s ≤ t_placa − t_flex/√η (reserva); s = vida·vueltas/año·2π·r_ef	0,0122	2,86	mm	0,00427	Cumple	Proveedor de bronce con grafito (datos de catálogo); confirmar con ensayo
Tapones de grafito: profundidad restante tras el desgaste (≥ 2 mm)	h + 2 ≤ 0,70·t_placa	2,01	7,00	mm	0,287	Cumple	Criterio de proyecto (el grafito debe seguir lubricando)
Pareja bronce–disco duro: diferencia de dureza	HB_disco − HB_bronce ≥ 100 (acabado Ra ≤ 0,4 µm)	100	230	HB	0,435	Cumple	Práctica de pares deslizantes con bronce
Retención de la placa de bronce sobre la base (la mayor entre fricción y pegado; no se suman)	T_calado ≤ máx(µ_respaldo·N·r_u; τ_adhesivo·A_pegada·r_u)	656	1.047	kN·m	0,627	Cumple	Equilibrio; respaldo granallado sin pintura; adhesivo epóxico estructural
Adhesivo de la placa de bronce: cortante térmico en el borde	τ = ε·√(G_ad·E_bz·t/t_adhesivo), ε = (α_bz − α_acero)·ΔT ≤ τ_adm,cíclico	2,64	4,00	MPa	0,661	Cumple	Línea de pegado elástica (corte); criterio del proyecto
Adhesivo del disco duro: cortante térmico en el borde	τ = ε·√(G_ad·E·t/t_adhesivo) ≤ τ_adm,cíclico	2,41	4,00	MPa	0,603	Cumple	Línea de pegado elástica (corte); criterio del proyecto
Dilatación diferencial bronce–acero: tensión si la placa quedara restringida	σ = E_bz·(α_bz − α_acero)·ΔT ≤ 0,6·Fy_bz	27,7	102	MPa	0,272	Cumple	Termoelasticidad; α bronce 18, acero 11,7 (×10⁻⁶/K)
Retención del disco duro sobre la mesa (la mayor entre fricción y pegado)	T_calado ≤ máx(µ_respaldo·N·r_u; τ_adhesivo·A·r_u)	656	1.047	kN·m	0,627	Cumple	Equilibrio; respaldo granallado sin pintura; adhesivo epóxico estructural
Dilatación diferencial radial de la placa respecto de su respaldo (fijar al centro con agujeros ranurados)	Δr = (α_bz − α_acero)·ΔT·R	0,252	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Altura que agrega la interfaz sobre la plancha base	Δ = t_bronce + t_disco (o 2.ª placa)	16,0	—	mm	—	Info	Geometría (el eje de los cilindros sube Δ)
Masa agregada por la interfaz (bronce con grafito + disco duro o 2.ª placa)	m = ρ·A·t (bronce descontando los tapones, más el grafito)	363	—	kg	—	Info	Geometría
Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre µ estático y cinético	Sin verificación numérica; ensayo de arranque tras reposo bajo carga	0	—	–	—	Pendiente	Ensayo del proveedor
Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Sin verificación numérica	0	—	–	—	Pendiente	Decisión del proyectista

Conclusión. Con los datos de entrada, cada disco inoxidable debe tener 6,00 mm (requerido 5,53 mm; espesor comercial inmediato) y la lámina de UHMW de la opción B 15,0 mm (requerido 14,0 mm). La opción A agrega 340 kg de masa total y 12,0 mm de altura; la B, 437 kg y 27,0 mm. Con los µ de diseño adoptados la fuerza por cilindro es 322 kN (A) y 322 kN (B), frente a 322 kN con acero–acero: la ventaja de B aparece en la operación normal (µ nominal 0,0800 frente a 0,150) y en la protección contra la corrosión y el gripado, no en el caso de diseño, que supone la película de grasa expulsada.

6.2 Cubierta de madera dura y altura total

Hipótesis. Una cubierta de tablones de madera dura (e = 50,0 mm, ρ = 900 kg/m³) sobre la plancha superior de la mesa protege la plancha y da un apoyo antideslizante a la carga, como en los equipos comerciales. No se acredita reparto de la carga sobre la plancha (criterio conservador: las verificaciones de la mesa no cambian); la cubierta gira con la mesa, suma su peso a la presión de contacto y sube la altura total. Los resultados se muestran con la cubierta activada aunque la opción esté apagada en este diseño.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado
Madera: aplastamiento perpendicular a la fibra bajo la carga	q = φd·W/A_apoyo·(1 + 4e/D_carga) ≤ p_adm,madera (sin acreditar reparto sobre la plancha)	2,82	6,00	MPa	0,469	Cumple
Madera: espesor mínimo (desgaste y fijación)	t_madera ≥ 30 mm	30,0	50,0	mm	0,600	Cumple
Masa de la cubierta de madera (gira con la mesa y carga la interfaz)	m = ρ·A·t	140	—	kg	—	Info
Fijación de los tablones (tornillos avellanados), acceso a la tapa de inspección, humedad y pudrición, acabado antideslizante	Sin verificación numérica	0	—	–	—	Pendiente

Resultado: la cubierta de 50,0 mm agrega 140 kg (+140 kg de masa total con el efecto sobre la interfaz) y 50,0 mm de altura. La presión de aplastamiento perpendicular a la fibra queda muy bajo la admisible; la madera se atornilla con tornillos avellanados y se deja desmontable sobre la tapa de inspección.

7. Accionamiento

7.1 Par resistente

$T(\mu, r) = \mu \cdot N \cdot r + T_{piv}(\mu)$ [equilibrio de momentos respecto del eje del pivote]

7.2 Cinemática y equilibrio del accionamiento guiado

Magnitud	Expresión	Valor
Paso angular	$2\pi/N_{pas}$	12,9 °
Brazo mínimo (toma del pasador)	$a_{mín} = R_{pas} \cdot \cos(\pi/N)$	924 mm
Cuerda entre pasadores	$c = 2R_{pas} \cdot \sin(\pi/N)$	208 mm
Carrera requerida	$s_{req} = s_{libre} + c$	218 mm
Margen de carrera	carrera − s_{req}	16,7 mm
Excentricidad máxima eje cilindro–pasador	$\Delta = x_g - a_{mín}$	216 mm
Largo del patín / largo efectivo de guía	$L_{patín} = l_p + 20 + f_{ext} + 1{,}25 \cdot d_{pp}$; $L_g = \frac{2}{3} \cdot L_{patín}$	572 / 382 mm
μ guía / μ cara de la uña–pasador	μ_g / μ_s	0,150 / 0,150
Factor equivalente (máximo en la carrera)	$K = F_{cil} \cdot n \cdot a_{mín}/T$	1,254

Hipótesis: la uña empuja con una cara plana normal a la guía (eje y). El pasador, fijo a la mesa, desliza sobre la cara: su punto de contacto $(x_c, y_c) = (R\cos\theta, R\sin\theta - r)$ se mueve en x con velocidad $\omega \cdot (r - y_p)$, por lo que la fricción $H = s \cdot \mu_s \cdot F_{pas}$ cambia de sentido en $y_p = r$ ($\theta = \text{asin}(r/R)$); en ese punto se evalúan ambos sentidos.

Ecuación	Expresión
Momento sobre la mesa (por cilindro)	$x_c \cdot F_{pas} - y_c \cdot H = T/n \rightarrow F_{pas} = (T/n)/(x_c - s \cdot \mu_s \cdot y_c)$
Momento del patín respecto de la reacción trasera	$R_f = [F_{pas} \cdot (x_g - x_c) + H \cdot (y_c - y_r)]/L_g$
Fuerzas en x sobre el patín	$R_r = H - R_f$
Fuerzas en y (fricción de guía)	$F_{cil} \cdot \eta_c = F_{pas} + \mu_g \cdot (\lvert R_f\rvert + \lvert R_r\rvert)$
Fuerza de diseño	F_{dis} = máx $F_{cil}(\theta)$ en la carrera
Verificación de las piezas de la guía	$R_{guía}$ = máx($\lvert R_f\rvert$, $\lvert R_r\rvert$) a calado = 281 kN

El resultado se contrasta en el Anexo A por potencia virtual ($F_{cil} \cdot \eta \cdot v = T/n \cdot \omega + \mu_g \cdot \Sigma|R| \cdot v + \mu_s \cdot F_{pas} \cdot |v_{desliz}|$) con resolución numérica independiente del equilibrio, y en el verificador independiente en Python.

7.3 Casos de fricción (por cilindro, brazo mínimo)

Caso	μ	r (mm)	T (kN·m)	F_{cil} (kN)	p (bar)	FS al calado	¿Gira?
Nominal: grasa grafitada limpia	0,150	670	298	202	318	2,20	Sí
Diseño: μ límite superior, r efectivo	0,200	800	475	322	506	1,38	Sí
Borde: μ de diseño con contacto en el borde (r = R)	0,200	1.000	593	402	632	1,11	Sí
Contaminado: arena / película degradada	0,250	800	593	402	633	1,11	Sí
Acero seco, sin lubricación (referencial)	0,500	670	995	675	1.060	0,660	NO

Resultado: en el caso de diseño F_{cil} = 322 kN a 506 bar; FS = F_{calado}/F_{dis} = 1,38 ≥ $FS_{mín}$ = 1,25. μ máximo que gira con r_{ef}: 0,277.

7.4 Fuerzas a lo largo de la carrera (caso de diseño)

Posición	θ (°)	s (mm)	F_{cil} (kN)	p (bar)	F_{pas} (kN)	H (kN)	Tangencial (kN)	Radial (kN)	R_f (kN)	R_r (kN)
Inicio (toma)	-6,43	10,0	322	506	263	-39,5	257	-68,7	123	-162
Cambio de sentido de la fricción (antes)	2,62	157	312	490	255	-38,3	257	-26,6	116	-154
Cambio de sentido de la fricción (después)	2,62	157	315	496	255	38,3	253	49,9	166	-128
Final	6,43	218	321	505	259	38,9	253	67,7	172	-133

La componente radial va al pivote y se anula en el par simétrico de cilindros; con fricción desigual entre patines (μ_g ± 0,05) queda un empuje neto que se agrega al pivote (capítulo 8). La fricción de la cara (H) desequilibra las reacciones de guía; las piezas de la guía se verifican con las reacciones a calado.

7.5 Clase de presión del cilindro

Clase (psi)	Alivio / alarma (bar)	Émbolo mínimo (mm)	FS con Ø90	p diseño (bar)
10.000	700 / 590	85,6	1,38	506
5.000	350 / 290	121	0,692	506

Émbolo mínimo = máx(FS_mín·F_dis/p_alivio; F_dis/p_alarma), con alarma = 0,85·alivio.

7.6 Retorno, ciclo y sensibilidad

Magnitud	Valor
Fuerza de retorno disponible (puerto B)	64,9 kN (A_anular 3.244 mm² × 200 bar)
Tiempo por ciclo / por vuelta	2,51 min / 70,2 min (bomba 1,80 L/min)

FS al calado en función de μ y del radio de fricción:

μ	r_u = 670 mm	r_ef = 800 mm	R = 1.000 mm
0,100	3,30	2,77	2,21
0,150	2,20	1,84	1,48
0,200	1,65	1,38	1,11
0,250	1,32	1,11	0,886
0,300	1,10	0,922	0,738

W (tf)	FS diseño	p diseño (bar)	μ máx (r_ef)
240	1,73	405	0,345
300	1,38	506	0,277
360	1,15	607	0,231

7.7 Bomba, tiempos, control y capacidad según el número de cilindros

Magnitud	Valor
Caudal de avance / de retorno	1,80 L/min / 1,80 L/min
Tiempo de avance / de retorno por ciclo	1,66 min / 0,847 min
Velocidad del vástago: avance / retorno	2,36 mm/s / 4,62 mm/s (máx. de retorno 0,250 m/s)
Potencia hidráulica: avance / retorno	1,52 kW / 0,600 kW
Potencia del motor (η = 0,850)	1,79 kW

Tiempo por vuelta según el caudal (28 ciclos; el retorno rápido usa una bomba de dos etapas o una válvula de alto caudal):

Caudal de avance (L/min)	Caudal de retorno (L/min)	Tiempo por ciclo (min)	Tiempo por vuelta (min)	Potencia del motor (kW)	Velocidad de retorno (mm/s)
1,80	1,80	2,51	70,2	1,79	4,62
5,00	5,00	0,903	25,3	4,96	12,8
10,0	10,0	0,451	12,6	9,92	25,7
10,0	20,0	0,375	10,5	9,92	51,4
20,0	20,0	0,226	6,32	19,8	51,4

Umbrales de presión para el control (calculados por cilindro):

Condición	p (bar)
Gira con μ nominal (esperada en operación)	318
Gira con μ de diseño	506
Gira contaminado	633
Alarma y detención automática	600
Válvula de alivio (calado)	700

Sistema de control: transductor de presión en el puerto A con registro por ciclo y detención a la presión de alarma; válvulas de bloqueo en ambos cilindros; mando remoto con parada de emergencia; encoder de ángulo (un paso = 12,9°, resolución ≤ 0,1°); conteo de carreras. La presión de despegue medida permite calcular el μ real (ensayo de aceptación, lámina F-04).

Capacidad según el número de cilindros (la menor entre el giro, con μ de diseño y FS mínimo, y el pivote):

Cilindros	W máx. giro (tf)	W máx. por pivote (tf)	Capacidad adoptada (tf)	W que gira con FS = 1 y μ nominal (tf)
1	165	116	116	330
2	332	332	332	662

Con un número impar de cilindros el empuje no es un par puro: el pivote reacciona con la fuerza tangencial del pasador y limita la capacidad (la verificación del pivote la incluye).

8. Verificaciones

Desarrollo: cada fila indica la fórmula aplicada, la demanda, la capacidad y la referencia normativa. FU = demanda/capacidad (o su inversa cuando el criterio es de mínimo). Las filas "Info" son valores informativos sin criterio de aceptación.

8.1 Giro

Hipótesis: casos de fricción de 4.3; cinemática de 7.2. Incluye geometría (holguras e interferencias) del accionamiento.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
1	FS del accionamiento en el caso de diseño	FS = F_calado / F_dis ≥ FS_min	1,25	1,38	–	0,904	Cumple	Criterio del proyecto (μ_d, r_ef)
2	Presión de diseño frente a la alarma	p_dis = F_dis / A ≤ p_alarma	506	600	bar	0,843	Cumple	Criterio de operación
3	Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar)	700	700	bar	1,000	Cumple	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
4	Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	p_alarma ≤ 0,90 · p_alivio	600	630	bar	0,952	Cumple	Criterio de operación
5	Retorno dentro de la presión nominal	p_retorno ≤ p_nominal	200	700	bar	0,286	Cumple	Catálogo del fabricante
6	Émbolo mínimo con las presiones elegidas	A ≥ máx(FS_min·F_dis/p_alivio; F_dis/p_alarma)	85,6	90,0	mm	—	Info	Hidráulica
7	Gira con grasa contaminada	F_cont ≤ F_calado	402	445	kN	0,904	Cumple	Criterio del proyecto
8	Gira con contacto en el borde (r = R)	F(μ_d, R) ≤ F_calado	402	445	kN	0,903	Cumple	Revisión independiente M1
9	Carrera requerida con margen	s_libre + ΔL(paso) + margen ≤ carrera	223	235	mm	0,950	Cumple	Cinemática (rev. C3)
10	Uña entre pasadores (ancho en el sentido del empuje)	cuerda − d_pas ≥ b_uña + 2·10	108	123	mm	0,876	Cumple	Cinemática
11	Uña dentro de la luz libre entre anillos	h_uña + 10 ≤ h − 2·t_anillo	120	140	mm	0,857	Cumple	Geometría
12	Boca del alojamiento entre los anillos de la mesa	h_uña + 2·10 (marco) + 10 ≤ h − 2·t_anillo	140	140	mm	1,00	Cumple	Geometría (alzado)
13	Alojamiento de la uña (retorno + resorte) dentro del patín	boca + L_in + recorrido de retorno + resorte + 10 ≤ x_g + w_s/2	1.241	1.265	mm	0,981	Cumple	Geometría (retorno del trinquete)
14	Holgura radial de la uña en el patín	R·(1 − cos π/N) + 2 ≤ holgura	7,85	10,0	mm	0,785	Cumple	Cinemática (rev. C2)
15	Patín fuera de la mesa	D/2 + 15 ≤ x_g − w_s/2	1.015	1.015	mm	1,00	Cumple	Geometría (planta)
16	Bancada de guía fuera de la mesa	D/2 + 10 ≤ x_g − w_bancada/2	1.010	1.055	mm	0,957	Cumple	Geometría (planta)
17	Cilindro, ménsula y bancada dentro de la base (x)	x_g + máx(D_cuerpo, W_ménsula, w_bancada, w_patín)/2 ≤ B/2 − t_marco − 5	1.265	1.265	mm	1,00	Cumple	Geometría (planta)
18	Ménsula del ojal dentro de la base (y)	|y_ojal| + saliente trasera ≤ B/2 − t_marco − 5	1.049	1.265	mm	0,829	Cumple	Geometría (planta)
19	Cuerpo del cilindro detrás del patín	saliente trasera del patín + 10 ≤ c_vástago	97,5	110	mm	0,886	Cumple	Geometría (cilindro retraído)
20	Fondo del alojamiento de la uña sobre la bancada	z_eje − h_uña/2 − 1 − z_bancada ≥ t_alojamiento	8,00	9,00	mm	0,889	Cumple	Geometría (alzado)
21	Patín bajo la cara superior de la mesa	z_sup_patín ≤ z_eje + h_mesa/2	189	230	mm	0,822	Cumple	Geometría (alzado)
22	Horquilla del patín sobre la bancada	z_bancada + 5 ≤ z_eje − h_horquilla/2	65,0	73,0	mm	0,890	Cumple	Geometría (alzado)
23	Orejas de la ménsula libres del cuerpo del cilindro	d_pp/2 + 25 + 10 ≤ e_cuerpo	70,0	75,0	mm	0,933	Cumple	Geometría
24	Cuerpo del cilindro libre sobre la base	D_cuerpo/2 + 5 ≤ h_eje	70,0	105	mm	0,667	Cumple	Geometría
25	Pandeo del vástago (biarticulado, longitud extendida)	F_calado ≤ Pcr / 3; Pcr = π²EI/L²	445	893	kN	0,499	Cumple	Euler, FS 3 (conservador frente a ISO/TS 13725)
26	Retorno: fuerza disponible en el puerto B	F_ret = A_anular · p_ret	64,9	—	kN	—	Info	Hidráulica
27	Velocidad de retorno del vástago frente al máximo (rebote de la uña sobre el pasador)	v_ret = Q_ret/(n·A_anular) ≤ v_ret,máx	0,00462	0,250	m/s	0,0185	Cumple	Criterio del proyecto
28	Potencia del motor de la bomba (el mayor entre avance y retorno, ÷ η)	P = p·Q/(600·η)	1,79	—	kW	—	Info	Hidráulica
29	Tiempo por vuelta	N_pas · (V_ext + V_ret) / Q	70,2	—	min	—	Info	Hidráulica
30	Retorno sin autobloqueo de la uña (chaflán contra el pasador siguiente)	μ·k·(sin β + μ cos β) < cos β − μ sin β, k = 1 + 2·l/L_in	0,301	0,426	–	0,708	Cumple	Equilibrio con fricción del trinquete

8.2 Interfaz

Hipótesis: distribución lineal de presiones (capítulo 6).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
31	Presión de contacto máxima	q = N_D/A · (1 + 4eR/(R²+r²))	1,66	10,0	MPa	0,166	Cumple	Criterio acero/acero lubricado
32	Sin despegue de la mesa (q_mín ≥ 0)	1 − 4eR/(R²+r²) ≥ 0	0,597	1,00	–	0,597	Cumple	Núcleo central
33	Presión sobre losa / mats bajo la mesa (base delgada, sin reparto)	σ ≈ q_máx (÷ cobertura con pastillas) ≤ q_losa (verificar por terceros)	1,66	2,00	MPa	—	Info	Referencial (rev. M7)

8.3 Geometría

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
34	Altura total sobre el piso (base + interfaz + mesa + cubierta)	H = t_base + Δ_interfaz + h_mesa + t_madera	230	—	mm	—	Info	Geometría

8.4 Mesa (FEA)

Hipótesis: sector de mesa con placas MITC4; tensiones locales × k = 1,22.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
35	Plancha superior: σvm local (carga con e)	MITC4 × k_malla	161	207	MPa	0,776	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservador
36	Plancha inferior: σvm local (contacto q_max)	MITC4 × k_malla	151	207	MPa	0,727	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservador
37	Equilibrio FEA (ΣF = ΣR)	|ΣF − ΣR| / ΣF ≤ 0,5 %	0,000100	0,500	%	0,000200	Cumple	Control numérico

8.5 Mesa

Hipótesis: carga de diseño N_D sobre parrilla Ø1.600; flexión global axisimétrica de la sección sándwich.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
38	Plancha superior: global + local	σ = M_glob/(t·h_c) + σvm_local	186	207	MPa	0,897	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
39	Plancha inferior: global + local	σ = M_glob/(t·h_c) + σvm_local	182	207	MPa	0,878	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
40	Corte en nervios radiales	τ = V/(N·t·h_w) ≤ 0,6Fy/1,50 (h/t ≤ 2,24√(E/Fy))	60,1	138	MPa	0,436	Cumple	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
41	Soldadura alma/nervio–plancha (2 filetes)	f = √(q_h² + q_v²)/(2·0,707·w) ≤ 0,6FEXX/2,0	72,2	147	MPa	0,491	Cumple	AISC 360-22 J2.4, Ec. J2-4
42	Fluencia local de almas por carga de línea	σ = q_v / t ≤ Fy/1,50	47,4	230	MPa	0,206	Cumple	AISC 360-22 J10.2

8.6 Base

Hipótesis: izaje en 4 puntos con φ = 1,30; FEA de placa de un cuarto de base.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
43	Espesor de la plancha base frente al mínimo por planitud	t_base_mín ≤ t_base	16,0	20,0	mm	0,800	Cumple	Criterio de fabricación (planitud 0,20 de la cara de giro)
44	Izaje del conjunto: σvm en la plancha base	MITC4 × k_malla, φ_izaje; máximo a ≥ 2·pad del cáncamo (la esquina de la placa de apoyo es singular)	56,0	207	MPa	0,270	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy)
45	Izaje: flecha de la base	w ≤ B/300	5,24	8,53	mm	0,614	Cumple	Criterio del proyecto
46	Punto de izaje fuera de la mesa	D/2 + 10 + 35 ≤ √(x_izaje² + (B/2 − c)²) (huella Ø70)	1.045	1.279	mm	0,817	Cumple	Geometría
47	Punto de izaje dentro del marco	t_marco + 35 ≤ c	45,0	150	mm	0,300	Cumple	Geometría
48	WLL requerido por cáncamo (eslinga 4 ramales, 3 efectivas, 60°)	m·φ / (3·sin 60°)	1,64	—	t	—	Info	ASME B30.9 (3 ramales efectivos)

8.7 Soldaduras

Hipótesis: filetes de la mesa con AISC J2.4 (Ω = 2,00); soldaduras de la cadena de empuje con BTH-1.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
49	Filete mínimo almas/nervios–planchas	w_mín(T = 20) ≤ w ≤ t_alma	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete
50	Filete mínimo mejillas–base	w_mín(T = 25) ≤ w ≤ t_mín	8,00	16,0	mm	0,500	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete

8.8 Pasadores de empuje

Hipótesis: pasador biempotrado en los anillos de la mesa, carga en la altura de la uña; fuerza de calado.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
51	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	M = F_r·(L − c/2)/4, c = h_uña, F_r = F·√(1 + μ_s²); σ = M/S ≤ Fy/Nd	224	267	MPa	0,840	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
52	Empotramiento disponible en el anillo / empotramiento perfecto (no se considera)	M_e = (σ_adm − V/(d·t))·d·t²/6; M_emp = F_r(3L² − c²)/(24L)	0,121	—	–	—	Info	Modelo del pasador
53	Corte en el apoyo	τ = 4V/(3A), V = F_r·(1/2 + e/L) ≤ Fy/(Nd·√3)	58,9	154	MPa	0,383	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
54	Aplastamiento en el agujero del anillo	σ = V/(d·t) ≤ 1,25Fy/Nd	84,3	144	MPa	0,587	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento en pasadores)
55	Aplastamiento pasador–uña	σ = F/(d·h_uña) ≤ 1,25·Fy_mín/Nd	47,6	333	MPa	0,143	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3

8.9 Uña

Hipótesis: uña en voladizo desde la boca del patín, fuerza de calado.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
56	Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial	σ = [F·(x_boca − a_mín + e) + μ_s·F·b/2]/(h·b²/6) + μ_s·F/(h·b) ≤ Fy/Nd	242	300	MPa	0,807	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
57	Corte en la boca del patín	τ = 1,5·F/(h·b) ≤ Fy/(Nd·√3)	69,0	173	MPa	0,398	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
58	Contacto de Hertz cara plana–pasador (a calado; ambas caras templadas)	p_0 = √(q·E*/(π·r)), q = k_borde·F/h, E* = E/(2(1−ν²)) ≤ 1,67·Fy_sup (cara con alivio de borde)	2.097	2.505	MPa	0,837	Cumple	Hertz, contacto lineal; inicio de fluencia por Tresca (p_0 = 1,67σy)
59	Profundidad mínima de temple (3 × profundidad del corte máximo)	z = 3·0,78·b, b = √(4q·r/(π·E*))	3,80	—	mm	—	Info	Hertz, contacto lineal
60	Chaflán de retorno: cabe en la uña dejando la punta	Δy = recorrido/tan β; Δy + b_punta ≤ b_uña	69,7	88,0	mm	0,792	Cumple	Geometría (retorno del trinquete)
61	Corte en la sección del contacto (punta achaflanada)	τ = 1,5·F/(h·w_c), w_c = b − Δy(1 − c_punta/Δx) ≤ Fy/(Nd·√3)	123	173	MPa	0,712	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
62	Flexión en la zona del chaflán	σ = máx 6F(x − a)/(h·w(x)²) ≤ Fy/Nd	167	300	MPa	0,558	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3

8.10 Patín y guía

Hipótesis: fuerza de calado; reacciones de guía por el par F·Δ; ASME BTH-1 Cat. B.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
63	Aplastamiento del alojamiento de la uña (bloque rígido-plástico)	c = −l + √(l² + l·L_in + L_in²/2); σ = F/(h·(2c − L_in)) ≤ 1,25Fy_patín/Nd	143	192	MPa	0,746	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5 (aplastamiento)
64	Pared del marco de boca: flexión (voladizo del marco)	σ = 6V·(i/2)/((h+20)·t²), V = σ_al·h·mín(i, c)	59,9	153	MPa	0,391	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
65	Pared del marco de boca: corte	τ = 1,5V/((h+20)·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	73,7	88,5	MPa	0,833	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
66	Aplastamiento de la lengüeta en la ranura	R = máx[F_pas·Δ + H·(y_c − y_r)]/Lg; σ = 4R/((h_ranura −	123	144	MPa	0,853	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
	(pico de la distribución lineal)	2)·L_patín) ≤ 1,25Fy/Nd						
67	Pared de la ranura: flexión en la raíz	σ = 6·(4R/L_patín)·(h_T + h_ranura/2 + 1)/t_raíz², t_raíz = (w_b − w_T)/2 ≤ Fy/Nd	83,8	115	MPa	0,729	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
68	Fondo de la ranura de la bancada	t_bancada − h_ranura − h_T ≥ 12	12,0	12,0	mm	1,00	Cumple	Criterio de fabricación (la bancada trabaja como una pieza)
69	Soldadura bancada–base (2 filetes longitudinales)	f = R/(2·0,707·w·L_ef), L_ef = L_patín + 2·w_bancada	21,8	81,7	MPa	0,266	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4
70	Ranura T: cabeza más ancha que el cuello	w_T ≥ w_ranura + 2·8	56,0	64,0	mm	0,875	Cumple	Geometría
71	Retención vertical del patín: aplastamiento en la cabeza T	V = M_vuelco/((w_b + w_T)/2) + M_cabeceo/L_patín; σ = V/(ala·L_patín) ≤ 1,25Fy/Nd	7,25	144	MPa	0,0504	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5
72	Retención vertical: flexión del ala de la cabeza T	σ = 6V·(ala/2)/(L_patín·h_T²) ≤ Fy/Nd	31,3	115	MPa	0,272	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
73	Retención vertical: flexión del labio de la bancada sobre la cabeza T	σ = 6V·(ala/2)/(L_patín·h_ranura²) ≤ Fy/Nd	9,66	115	MPa	0,0840	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
74	Factor de guía equivalente K = F_cil·n·a_mín/T (máximo en la carrera)	incluye μg en la guía y μ_s en la cara de la uña	1,25	—	–	—	Info	Equilibrio del patín

8.11 Articulaciones

Hipótesis: pasadores de ojal en doble corte, mejillas y orejas de ménsula; fuerza de calado; ASME BTH-1 Cat. B.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
75	Pasador: flexión (horquilla)	M = F/2·(t/2 + g + b/4); σ ≤ Fy/Nd	179	217	MPa	0,824	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / 3-2.3
76	Pasador: corte doble	τ = (F/2)/A ≤ Fy/(Nd·√3)	57,9	125	MPa	0,463	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
77	Aplastamiento en mejillas	σ = (F/2)/(d·t) ≤ 1,25Fy/Nd	127	144	MPa	0,885	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
78	Oreja superior de la ménsula: desgarro por corte tras el agujero	τ = (F/2)/(2·t·a) ≤ Fy/(Nd·√3), a = saliente − d/2	55,7	66,4	MPa	0,838	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (simplificado, 2 planos de corte)
79	Ojal comercial del cilindro: admitir pasador y carga	Ø ojal ≥ d_pp; ancho = b_ojal (confirmar con ficha)	70,0	—	mm	—	Info	Ficha del fabricante
80	Mejilla de la ménsula: flexión en la base	σ = (F/2)·h_eje/(t·L²/6) ≤ Fy/Nd	53,1	115	MPa	0,462	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
81	Soldadura mejillas–base (4 filetes)	f = √(fV² + fM²) ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd)	66,1	81,7	MPa	0,809	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4

8.12 Pivote

Hipótesis: empuje horizontal por excentricidad (capítulo 6).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
82	Empuje neto al pivote por fricción desigual de los patines (μg ± 0,05)	H_asim = F_calado·η·|1/f(μg−0,05) − 1/f(μg+0,05)|	36,1	—	kN	—	Info	Equilibrio (revisión independiente H10)
83	Presión en el buje	p = H/(D·L), H = máx(fricción excéntrica; Ch·N) + H_asim + H_cil	16,1	30,0	MPa	0,536	Cumple	Fabricante del buje
84	Flexión del pivote	σ = H·e/(πD³/32) ≤ Fy/Nd (H con la F_pas de calado si el n° de cilindros es impar)	36,4	217	MPa	0,168	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
85	Caso sísmico: no aplica	Sin requerimiento sísmico (decisión del mandante, 31-10-2026); si se instala en forma permanente, ingresar Ch	0	—	–	—	Info	Decisión del mandante

8.13 Fatiga

Hipótesis: 50 vueltas/año × 25 años; AISC 360-22 Apéndice 3.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
86	Pasadores de empuje (N = 2500 ≤ 20 000)	Clase de servicio 0: no requiere verificación	2.500	—	ciclos	—	Info	ASME BTH-1 §3-4 / AISC 360-22 A-3.1
87	Uña (boca del patín) (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	155	616	MPa	0,251	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
88	Pasadores de articulación (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	129	616	MPa	0,209	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
89	Pie de soldadura mejilla–base (cat. E, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	38,4	218	MPa	0,176	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
90	Garganta soldadura mejilla–base (corte) (cat. F, N = 35000)	Δτ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,167 ≥ F_TH	47,8	129	MPa	0,370	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1

9. Resumen de resultados

Resultado	Valor
¿Gira?	Sí
¿Estructura verifica?	Sí
Utilización máxima	1,000
FS del accionamiento (diseño)	1,38
Presión de diseño	506 bar
Masa total	3.285 kg
Verificaciones	90: 76 cumplen, 0 advertencias, 0 no cumplen, 14 informativas, 0 pendientes

Verificaciones que gobiernan (mayor FU):

Verificación	Grupo	FU	Referencia
Boca del alojamiento entre los anillos de la mesa	Giro	1,00	Geometría (alzado)
Patín fuera de la mesa	Giro	1,00	Geometría (planta)
Cilindro, ménsula y bancada dentro de la base (x)	Giro	1,00	Geometría (planta)
Filete mínimo almas/nervios–planchas	Soldaduras	1,00	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete
Fondo de la ranura de la bancada	Patín y guía	1,00	Criterio de fabricación (la bancada trabaja como una pieza)
Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	Giro	1,000	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
Alojamiento de la uña (retorno + resorte) dentro del patín	Giro	0,981	Geometría (retorno del trinquete)
Bancada de guía fuera de la mesa	Giro	0,957	Geometría (planta)
Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	Giro	0,952	Criterio de operación
Carrera requerida con margen	Giro	0,950	Cinemática (rev. C3)
Orejas de la ménsula libres del cuerpo del cilindro	Giro	0,933	Geometría
FS del accionamiento en el caso de diseño	Giro	0,904	Criterio del proyecto (μ_d, r_ef)

Las verificaciones geométricas con FU = 1,00 incluyen su holgura constructiva (10 a 15 mm) y no admiten desviaciones de fabricación mayores; están controladas por las tolerancias de los planos F-01 a F-04.

Conclusión

Con los parámetros indicados la tornamesa TT300-C gira la carga de 300 tf en el caso de diseño con FS = 1,38 y todas las verificaciones estructurales y geométricas cumplen (utilización máxima 1,000).

10. Puntos a confirmar antes de fabricar

N°	Ítem	Supuesto en esta memoria	Responsable
1	Ficha del cilindro	Ø90/Ø63 × 235; L0 520; e_cuerpo ≥ 75; c_vástago ≥ 110; cuerpo Ø ≤ 130; 55 kg; ojales con rótula	Proveedor
2	Resorte de retorno de la uña (pos 12)	Recorrido ≥ 73,3 mm; largo comprimido + tope ≤ 55 mm; 150 a 300 N	Proveedor
3	Fricción patín–guía y cara de la uña	μ_g = 0,150, μ_s = 0,150, μ retorno ≤ 0,200 con grasa grafitada	Ensayo de aceptación (F-04)
4	Numeración de artículos de ASME BTH-1	§3-2, §3-3, §3-4 de la edición vigente	Revisor
5	Tamaño mínimo de filete	AWS D1.1/D1.1M:2020, tabla de tamaño mínimo	Revisor
6	Puntos de izaje soldables (1d)	Comerciales certificados, WLL ≥ 1,6 t c/u	Proveedor
7	Losa o mats de apoyo	q ≈ 1,66 MPa	Tercero
8	Artículo de ISO 4413:2010 (sobrepresión)	Criterio confirmado; numeral por citar	Revisor
9	Guía de retorno tipo KIET	No adoptada; evaluar con fotos del equipo existente	Mandante / proyectista
13	Interfaz con placa de bronce y grafito (C), si se adopta	Aleación (C95400, Fy 170 MPa), p_adm 20 MPa, PV, desgaste y μ de catálogo; ensayo de arranque (stick-slip); disco duro (≥ 100 HB sobre el bronce, Ra ≤ 0,4 μm); retención por pegado y, con pastillas, alojamientos; par galvánico y sellado; aún no dibujada	Proveedor / proyectista
12	Interfaz inoxidable (A) o con UHMW (B), si se adopta	μ, p_adm y E_ap del UHMW son datos de catálogo; par inox–inox de aleaciones distintas o tratada contra el gripado; fijación y retención de los discos; sectores de UHMW con juntas de dilatación; no dibujada aún en planos ni en el 3D; discos pegados con epóxico estructural y respaldo granallado sin pintura; respaldo canteado ≤ 3 mm en el borde; tornillos avellanados M6; sellado perimetral; retención de los sectores de UHMW por rebaje o cola de milano; fluencia de la lámina (asentamiento 0,1 a 0,2 mm)	Proveedor / proyectista

N°	Ítem	Supuesto en esta memoria	Responsable
10	Certificados de material	Uña Re ≥ 900 MPa; pasadores Re ≥ 800 MPa; patín Fy ≥ 460 MPa (3.1)	Proveedor
11	Temple por inducción de caras de contacto	≥ 55 HRC (σy ≥ 1.500 MPa), profundidad según capítulo 8	Proveedor / inspección

11. Comparación con equipos comerciales

Referencias: fichas y planos públicos de los fabricantes. El brazo de la fuerza y el radio de fricción de los equipos comerciales son estimaciones; el μ implícito es la fricción que el equipo vence al límite del alivio, sin factor de seguridad (μ = n·F·a/(N·r_u)).

Equipo	Capac. (kN)	Masa (kg)	kg por kN	Altura (mm)	Ø (mm)	Cil.	F cil. (kN)	kN cil. por tf	μ implícito	Giro por carrera (°)
TT300-C (este diseño)	2.942	3.285	1,12	230	2.000	2	445	2,97	0,417	12,9
Enerpac ETT200	2.000	1.700	0,850	150	1.790	1	222	1,09	0,167	12,5
Enerpac ETT400	4.000	1.725	0,431	150	1.790	2	222	1,09	0,167	12,5
KIET 400T (equipo del cliente)	3.924	2.158	0,550	200	2.000	2	397	1,98	0,262	12,9
Hydra-Slide 8′×8′×6″ (250/500 t)	—	—	—	152	—	—	—	—	—	—

Capacidad de giro del TT300-C	W (tf)
FS ≥ 1,25 con μ de diseño y r_ef (criterio de este proyecto)	332
FS = 1 con μ de diseño	416
FS = 1 con μ nominal y r_u (rotulado tipo comercial)	662

Lectura. Los equipos comerciales rotulan su capacidad con una fricción implícita de 0,15 a 0,26 y sin margen; este diseño exige FS ≥ 1,25 con μ de 0,20 y verifica la cadena de empuje a la fuerza de calado con BTH-1 Categoría B. La capacidad estructural es la de la carga de diseño (300 tf); la de giro es una cota de los cilindros.

Fuentes

- Enerpac, ETT-Series Hydraulic Turntables, ficha técnica (EN-GB): https://assets.partbase.com/supplier-docs/enerpac/ETT-Series_Hydraulic_Turntables_EN-GB.pdf
- KIET: plano de conjunto KIET-1024-REF-TT-400T y manual de la bomba (análisis del 30-10-2026, docs/referencias).
- Hydra-Slide: texto del video del fabricante (8′ × 8′ × 6″, 250 y 500 ton); sin ficha técnica de masa ni cilindros.

Anexo A. Control de calidad del cálculo

A.1 Revisor cruzado (cálculo independiente dentro de la herramienta)

Control	Herramienta	Independiente	Dif. %	Tol. %	Resultado	Nota
Fuerza de diseño por cilindro (potencia virtual con fricción en guía y cara de la uña)	321,9	321,9	0,00000000065 7	0,100	Cumple	kN
Carrera requerida (coordenadas)	218,3	218,3	0	0,100	Cumple	mm
Radio de fricción con presión uniforme r_u	670,2	670,2	0,000124	0,0500	Cumple	mm
Presión de contacto máxima (Navier)	1,662	1,662	-0,0000994	0,200	Cumple	MPa
Equilibrio FEA plancha superior ΣR/ΣF	390,3	390,3	-0,0000000000 00932	0,500	Cumple	kN
Equilibrio FEA plancha inferior ΣR/ΣF	364,5	364,5	-0,0000000000 0234	0,500	Cumple	kN
Equilibrio FEA izaje ΣR/ΣF	42,12	42,12	0,0000000007 07	0,500	Cumple	kN
Plancha inferior: FEA / Roark (paño empotrado)	123,4	171,2	-27,9	—	Cumple	MPa; aceptable si 0,5 < razón < 2,0
Flexión global: desequilibrio en el borde	-0,5547	0	-0,0171	0,100	Cumple	kN
Masa plancha superior	541,0	540,9	0,00588	0,0100	Cumple	kg

A.2 Otros controles

Control	Resultado
Auditoría normativa	Toda verificación tiene fórmula y referencia
Verificador independiente (Python, sin leer el código JS)	tests/indep_tt300c.py; se ejecuta con npm test
Pruebas automáticas	tests/test_tt300c.js: FEA Navier y voladizo, cinemática, agentes, golden file
Modelo 3D (CadQuery): interferencias	120 de 120 pares sin interferencia
Modelo 3D: masas frente al núcleo	Diferencia máxima 0,300 %